

INF01151 – SISTEMAS OPERACIONAIS II N
SEMESTRE 2022/1
PROFESSOR: WEVERTON CORDEIRO

EXERCÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO

- 1) Discorra sobre programação paralela e concorrente, e aplicações multi-thread, paralelas e distribuídas. Cite e comente duas das principais dificuldades na implementação de aplicações concorrentes.
- 2) Discorra sobre a necessidade de sincronização de processos e explique quais as propriedades que sistemas concorrentes e distribuídos devem satisfazer.
- 3) Comente as principais características das implementações baseadas em software e hardware para o operador de exclusão mútua. Em particular, quais os motivos que tornam implementações baseadas em software pouco apropriadas para uso em programação concorrente?
- 4) Idealize (de forma breve) um sistema simples com múltiplos processos concorrentes com necessidade de controle de acesso a um recurso comum, e explique como o conceito de semáforos contadores pode ser utilizado para resolver o problema de acesso a seção crítica nesse sistema. Em particular, comente por que o uso de semáforo contador é mais conveniente no sistema idealizado em comparação ao uso de semáforo binário ou mutex.
- 5) O que são e para que servem as primitivas wait e signal? Enumere e explique as estratégias de sinalização empregadas na implementação de monitores.